Manual de Usuario

Para la aplicación de cálculo de razones financieras de un estado financiero de una aseguradora.

Ossian Vladimir Ramírez Hernández

María José Meza Jasso

Diego Grijalva Solares

Equipo: 01

Ejecución del programa:

Para ejecutar el programa, se tiene que correr el archivo *main.py.* Para hacer esto será necesario tener Python 3.13 instalado, además de haber instalado las siguientes librerías extra:

- ttkbootstrap
- pandas
- numpy
- matplotlib

Para hacer esto último se puede correr el comando ‘pip install nombre_libreria” en una instancia de shell (e.g. powershell, bash, git bash, etc).

Uso de la GUI:

A continuación, se muestran los pasos a seguir para el uso correcto de la GUI, detallando los posibles caminos que tomará la aplicación

1. Se ejecuta main.py

> Nota: Para su correcto funcionamiento, es indispensable tener instaladas las librerías pandas, numpy, matplotlib, y ttkbootstrap.

Al ejecutar main.py se mostrará la siguiente ventana:

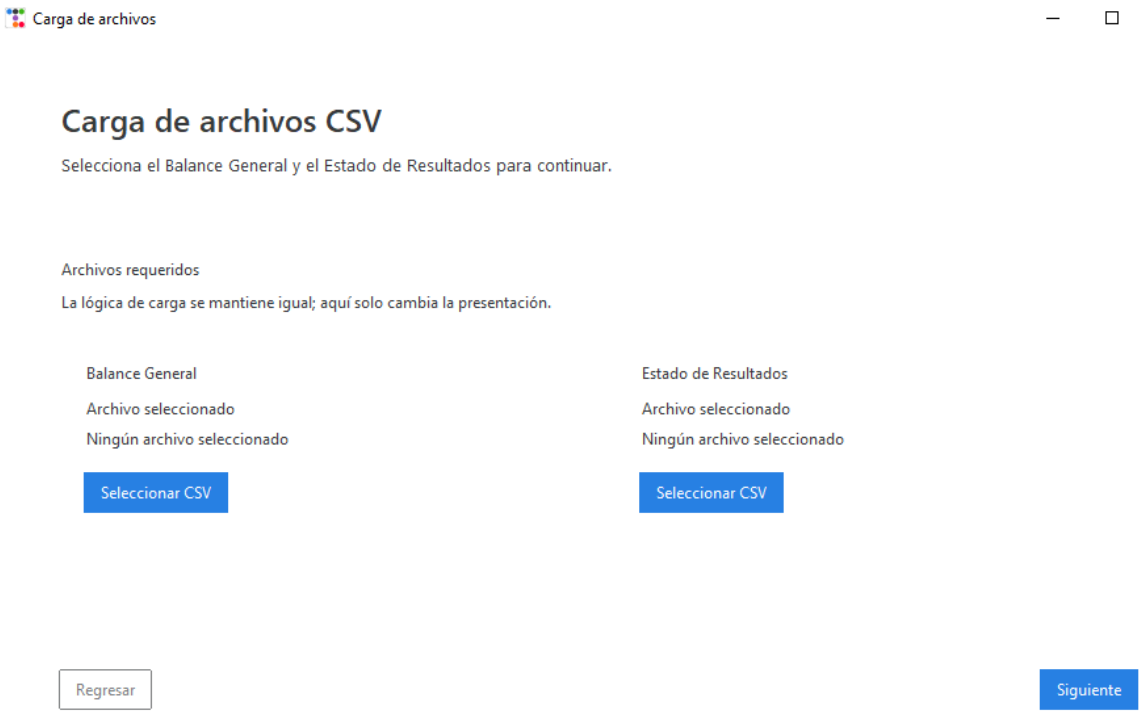
2. Aquí el usuario puede hacer dos cosas; hacer click en el botón de “Manual de usuario” (si quiere consultarlo) o en “Siguiente” para continuar.

2.1. Al presionar “Manual de usuario”:

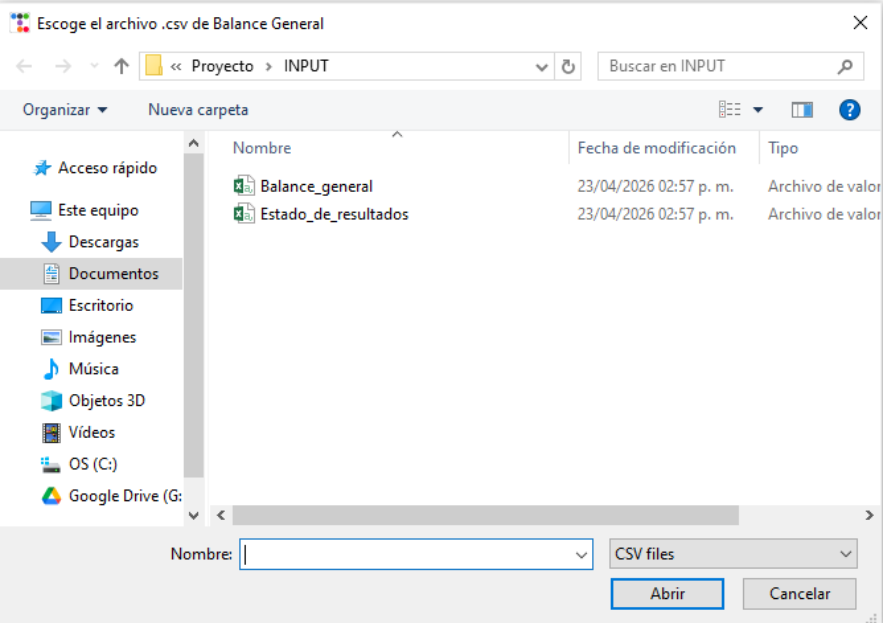
Se despliega el presente Manual de usuario

2.2. Al presionar “Siguiente”:

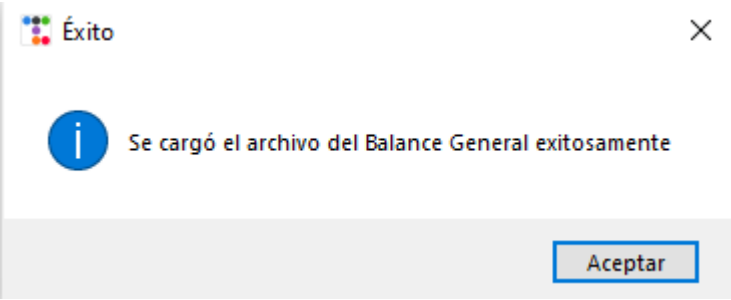
Continuamos a la ventana “Carga de archivos”, donde se subirán los archivos del Balance General y del Estado de Resultados, en formato CSV.

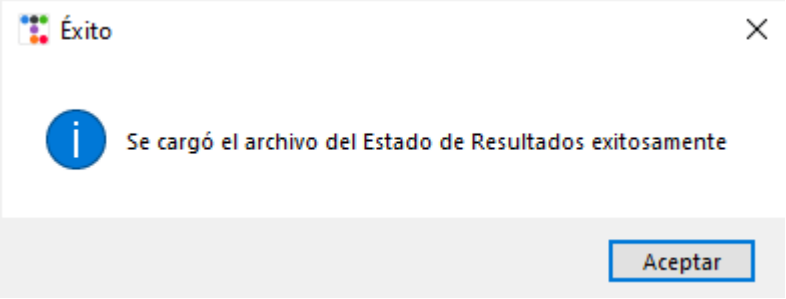


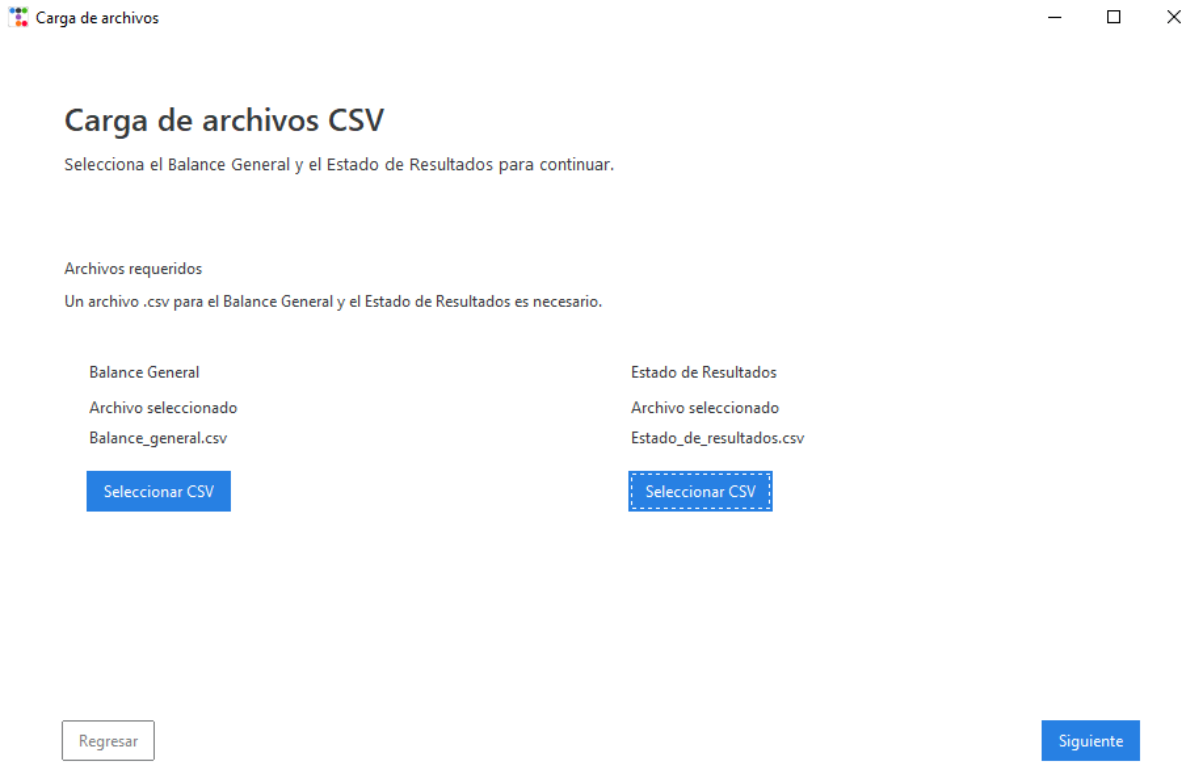
3. Se suben los archivos de Balance General y Estado de Resultados presionando los botones “Seleccionar CSV”. Al hacerlo se abrirá el explorador de archivos permitiendo al usuario seleccionar el archivo correspondiente.



Si no hay problemas, se desplegará una ventana emergente comunicado la carga exitosa, y se verán los nombres de los archivos subidos reflejados en la ventana.

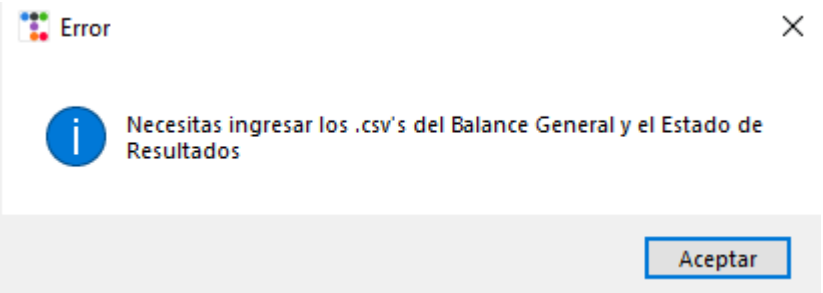




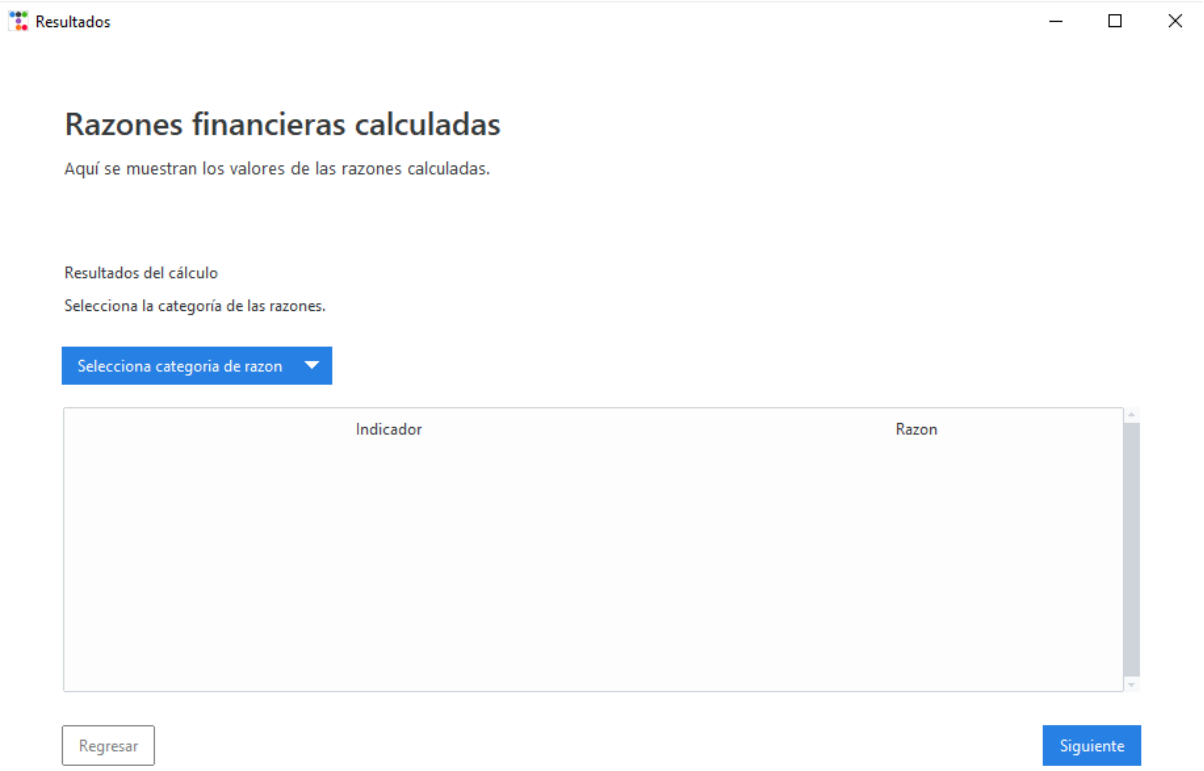


4. Una vez subidos ambos archivos, continuamos a la siguiente ventana presionando el botón “Siguiente”.

Nota: Si no se han subido ambos archivos, no podrá continuar y se desplegará una ventana emergente pidiendo que se suban ambos archivos. De la misma manera, si no pasan las validaciones hechas en los archivos, un mensaje de error se desplegará informando del problema con los archivos actuales.

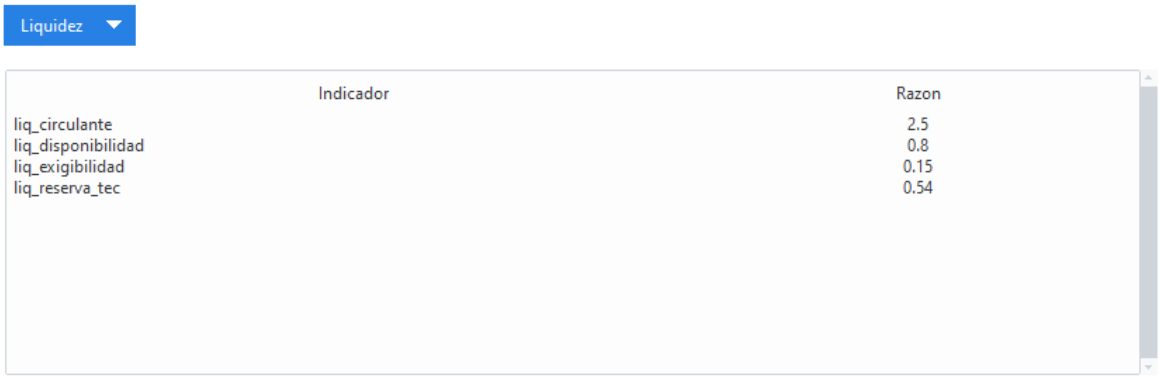


Al presionar “Siguiente” continuamos a la ventana de “Razones financieras calculadas”, donde se mostrarán los valores de las razones financieras (las cuales se calcularon después de presionar “Siguiente”, y antes de generar la nueva ventana).



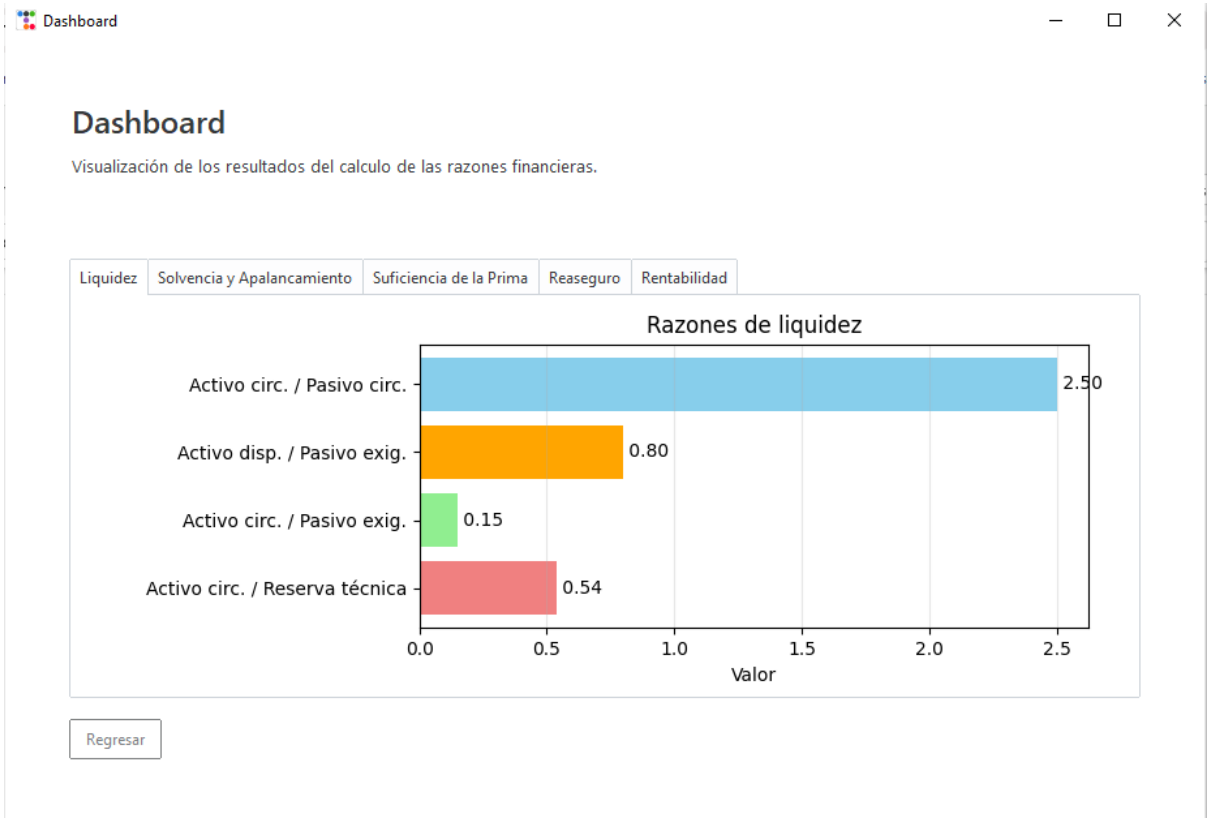
Las razones están separadas por categorías, para visualizarlas, haga click en el botón “Selecciona categoría de razón” para desplegar las opciones de categorías y luego selecciona la categoría deseada.

Al seleccionar una categoría, por ejemplo, “Liquidez”, se mostrará una tabla con dos columnas, la primera siendo el indicador de la razón financiera, y la segunda el valor correspondiente calculado.



5. Ya consultadas las razones, el usuario puede continuar presionando el botón “Siguiente”, que presentará el Dashboard.

Aquí, de nuevo están separadas las visualizaciones de los resultados de las razones financieras por categorías. Para consultarlos, hay pestañas que permiten cambiar de categoría, al hace clic sobre dichas pestañas.



A partir del paso 2.2, es posible regresar a la ventana anterior a la que se encuentra el usuario mediante el botón “Regresar”.

Preguntas frecuentes:

¿Puedo subir un archivo que no sea .csv, como .xls o .xlsx?

No, solo se aceptan archivos de tipo .csv

¿Tengo que visualizar todas las categorías de razones financieras calculadas para continuar al Dashboard?

No es necesario, puedes continuar directamente al Dashboard sin consultar las razones financieras.

¿Qué debo hacer si quiero cambiar uno o varios datos en el Balance General o el Estado de Resultados?

Puedes editar tus archivos .csv, regresar a la venta de “Carga de archivos” y volver a subirlos. Ten cuidado de verificar que, al cambiar los valores de una cuenta o subcuenta, también se actualicen las cuentas afectadas por el cambio, si no lo haces, la aplicación podría detectar un error e impedir que continues a la ventana “Razones financieras calculadas”

Formato de archivos de ingesta:

La aplicación requerirá la ingesta de dos archivos .csv. Un archivo estará asociado al Balance General y el otro al Estado de Resultados. A continuación, se define el formato que deberán tener estos dos archivos. También, se le proporcionará al usuario dos plantillas con el formato siguiente ya establecido. Se recomienda al usuario hacer uso de estas plantillas para evitar errores por cuentas mal nombradas o posicionadas, o faltantes.

Estructura de los encabezados

En cada uno de los archivos, las primeras dos filas tendrán celdas fusionadas (una per). En la primera fila únicamente se encontrará el nombre de la aseguradora; y en la segunda fila el nombre del estado financiero. Esto debería de verse de la siguiente manera:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1									NOMBRE ASEGURADORA S.A DE C.V.								
2									Balance General								
3	Activo								Pasivo								
4		Inversiones					7,947,831,726.56			Reservas Técnicas							23,430,131,469.14
5											De Riesgos en Curso					14,191,242,017.45	
6			Valores y Operaciones con Prod			7,488,580,135.83						Seguros de Vida				333,058,132.67	
7												Seguros de Accidentes y Enfermedades				229,078,399.28	

Estructura del Balance General

Detallamos la estructura o formato del .csv asociado al balance general.

Posicionamiento de las cuentas

Para entender el formato de posicionamiento de las cuentas, tenemos que dividirlo en partes:

- Estructura A = P+C
- Uso de columnas
- Uso de filas

Estructura A = P+C

Nótese que la estructura del balance general sigue el formato de tener a la izquierda todas las cuentas de activos, y a la derecha las cuentas de pasivos y las de capital, estando estas últimas abajo de las cuentas de pasivos.

Uso de columnas

Para ver con mayor claridad la estructura de las columnas, véase la siguiente captura con las filas numeradas y con una descripción del tipo de dato que se contendrá en estas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NOMBRE ASEGURADORA S.A DE C.V.											
2	Balance General											
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Cuenta nivel 1	Cuenta nivel 2	Cuenta nivel 3	Cuenta nivel 4	Valor cuenta nivel 3 y 4	Valor cuenta nivel 1 y 2	Cuenta nivel 1	Cuenta nivel 2	Cuenta nivel 3	Cuenta nivel 4	Valor cuenta nivel 3 y 4	Valor cuenta nivel 1 y 2
5	Activo						Pasivo					
6		Inversiones				7,947,831,726.56		Reservas Técnicas				23,430,131,469.14
7									De Riesgos en Curso		14,191,242,017.45	
8			Valores y Operaciones con Produ		7,488,580,135.83					Seguros de Vida	333,058,132.67	
9										Seguros de Acci	229,078,399.28	
10			Valores		7,488,580,135.83					Seguros de Daño	13,629,105,485.50	
11				Gubernamentale	6,656,515,334.07					Reafianzamiento	0	
12				Empresas Privad	831,292,014.16					De Fianzas en Vi	0	
13				Empresas Privad	772,787.60							

Como se puede ver, para cada sección (activos y pasivos+capital), se cuentan con 6 columnas:

1. **Cuenta nivel 1**: En estas columnas (una en activos y otra en pasivos+capital), se pondrán los nombres de las cuentas más importantes. La nomenclatura "nivel n" que se usa en esta y en otras columnas es para señalar el nivel de generalidad de la cuenta. En el caso de esta columna, solo se incluirán las cuentas "Activo", "Pasivo" y "Capital", y sus asociadas "Suma del Activo", "Suma del Pasivo", "Suma del Capital" y "Suma del Pasivo y Capital".
2. **Cuenta nivel 2**: En esta columna se ponen cuentas de 2do nivel. Ejemplos son "Inversiones", "Inversiones para Obligaciones Laborales", "Disponibilidad", "Reservas técnicas", "Acreedores", etc. Todas las cuentas en este nivel constituirán subcuentas de la inmediata cuanta principal anterior ("Activo", "Pasivo" o "Capital").
3. **Cuenta nivel 3**: De manera similar que con las cuentas nivel 2, las cuentas de este nivel serán a su vez subcuentas de la inmediata cuenta de nivel 2 anterior. Por ejemplo, en la cuenta nivel 1 podemos tener "Pasivos", en la cuenta nivel 2 "Reservas técnicas" y en la cuenta nivel 3 "De Riesgos en curso".
4. **Cuenta nivel 4**: Mismo argumento. Siguiendo el ejemplo anterior, la cuenta nivel 4 podría ser "Seguros de Daños", refiriéndose al pasivo de la reserva de riesgos en curso asociada a los seguros de daños. Podemos concluir que conforme aumenta el nivel de la cuenta, se va “anidando” más.

5. **Valor cuenta nivel 3 y 4**: En esta columna es donde se pondrá el valor total de las subcuentas del nivel 3 y 4.
6. **Valor cuenta nivel 1 y 2**: En esta columna es donde se pondrá el valor total de las cuentas del nivel 1 y las subcuentas del nivel 2. Nótese que no todas las cuentas del nivel 1 tendrán valor asociado, solo las del tipo "Suma del ...".

Uso de filas

La estructura del uso de las filas es más laxa. Las funciones de lectura dentro del módulo deben poder eliminar filas vacías a discreción. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que, en cada fila con datos significativos, solo se podrá poner información de una cuenta/subcuenta.

Nombre de las cuentas

Los nombres de las cuentas serán exactamente los mismos que se encuentran en el .csv incluido.

Si el valor de una cuenta debe ser negativo (i.e. disminuir el valor de la cuenta de la cual es subcuenta), su nombre iniciara con el string "(-) " (parentesis_izquierdo - guion - parentesis_derecho - 1 espacio en blanco).

Formato de valores numéricos

Todos los valores serán positivos, del tipo flotante y usarán comas como separador de millares. Para las cuentas cuyo valor disminuya el valor de la cuenta de la cual son subcuenta, el valor será positivo; para identificar que dicho valor debe de restar, el nombre de la cuenta asociada iniciara con el string "(-) ".

La siguiente captura muestra cómo se verán dichas cuentas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NOMBRE ASEGURADORA S.A DE C.V.											
2	Balance General											
3	Activo						Pasivo					
4		Inversiones				7,947,831,726.56		Reservas Técnicas				23,430,131,469.14
5									De Riesgos en Curso		14,191,242,017.45	
6			Valores y Operaciones con Productos Deri		7,488,580,135.83					Seguros de Vida	333,058,132.67	
7										Seguros de Accidentes y E	229,078,399.28	
8			Valores		7,488,580,135.83					Seguros de Daños	13,629,105,485.50	
9				Gubernamentales	6,656,515,334.07					Reafianzamiento Tomado	0	
10				Empresas Privadas. Tasa Conoc	831,292,014.16					De Fianzas en Vigor	0	
11				Empresas Privadas. Renta Varia	772,787.60							
12				Extranjeros	0				Reserva para Obligaciones Pendient		7,104,551,195.64	
13				Dividendos por Cobrar sobre Tít	0					Por Pólizas Vencidas y Sir	5,258,840,627.00	
14				(-)Deterioro de Valores	0					Por Siniestros Ocurridos y	1,404,909,548.05	
15				Inversiones en Valores dados e	0					Por Fondos en Administra	2,855,016.40	
16				Valores Restringidos	0					Por Primas en Depósito	437,946,004.19	
17												

Estructura del Estado de Resultados

Detallamos la estructura o formato del .csv asociado al estado de resultados.

Posicionamiento de las cuentas

Uso de columnas

Para entender la estructura de las columnas de las cuentas véase la siguiente imagen:

1	NOMBRE ASEGURADORA S.A DE C.V.				
2	Estado de Resultados				
3	Cuenta nivel 1	Cuenta nivel 2	Valor jerarquia 1	Valor jerarquia 2	Valor jerarquia 3
4	Primas				
5					
6		Emitidas		20,123,500,758.25	
7		Cedidas		11,293,171,476.34	
8		De Retención		8,830,329,281.91	
9					
10		Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianza		133,387,322.61	
11					
12		Primas de Retención Devengadas			8,696,941,959.30
13					
14	(-) Costo Neto de Adquisición			1,908,688,583.41	
15		Comisiones a Agentes	1,340,462,493.80		
16		Compensaciones Adicionales a Agentes	766,144,912.42		
17		Comisiones por Reaseguro y Reafianzamient	176,587,448.90		
18		(-) Comisiones por Reaseguro y Reafianzam	4,036,435,047.54		
19		Cobertura de Exceso de Pérdida	463,717,326.90		1,908,688,583.41
20		Otros	3,198,211,448.93		
21					
22	(-) Costo Neto de Siniestralidad, Recla			4,787,457,913.07	

Nótese que la 3er fila se agregó únicamente para facilitar la explicación del formato, esta no forma parte de la estructura del .csv. Como se puede ver, se tienen 5 columnas:

1. **"Cuenta nivel 1":** En esta columna se incluye el nombre de cuentas tales que las inmediatas cuentas posteriores en la columna "Cuenta nivel 2" constituyan sus subcuentas.
2. **"Cuenta nivel 2":** Esta columna incluye el nombre de subcuentas o cuentas de agregados. Cuentas de agregados serían cuentas como "Utilidad Bruta", "Utilidad Neta", entre otras, i.e. cuentas que se definan como la suma de otras.
3. **"Valor jerarquía 1":** En las columnas de valores, simplemente se ordenan los valores de las cuentas a las que están asociadas. Si el valor se encuentra en la columna Valor jerarquía 1, dicho valor no puede depender de otras cuentas cuyos valores estén en las columnas Valor jerarquía 2 o Valor jerarquía 3. Lo mismo aplica para las demás; si está en Valor jerarquía 2 solo puede depender de cuentas superiores en la misma o anterior columna; si está en la 3ra columna, la explicación es la misma.
4. "Valor jerarquía 2": Véase explicación de Valor jerarquía 1.
5. "Valor jerarquía 3": Véase explicación de Valor jerarquía 1.

Uso de filas

El uso de filas es básico. Una cuenta por fila, se permiten filas vacías.

Nombre de las cuentas y distinción entre cuenta de ingreso y egreso

Por el momento, los nombres de las cuentas serán exactamente los mismos que se encuentran en el .csv.

De la misma manera que con las cuentas del balance general, las cuentas que representen un gasto deberán iniciar con el string "(-1) ". Aunque en este caso, este estándar tiene un nivel de complejidad más alto, pues en cierta manera se pueden anidar los (-1). Para entender esto véase la siguiente captura del .csv con formato del Estado de Resultados:

	A	B	C	D	E
1	NOMBRE ASEGURADORA S.A DE C.V.				
2	Estado de Resultados				
3	Cuenta nivel 1	Cuenta nivel 2	Valor jerarquia 1	Valor jerarquia 2	Valor jerarquia 3
4	Primas				
5					
6		Emitidas		20,123,500,758.25	
7		Cedidas		11,293,171,476.34	
8		De Retención		8,830,329,281.91	
9					
10		Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianza		133,387,322.61	
11					
12		Primas de Retención Devengadas			8,696,941,959.30
13					
14	(-) Costo Neto de Adquisición			1,908,688,583.41	
15		Comisiones a Agentes	1,340,462,493.80		
16		Compensaciones Adicionales a Agentes	766,144,912.42		
17		Comisiones por Reaseguro y Reafianzamient	176,587,448.90		
18		(-) Comisiones por Reaseguro y Reafianzam	4,036,435,047.54		
19		Cobertura de Exceso de Pérdida	463,717,326.90		1,908,688,583.41
20		Otros	3,198,211,448.93		
21					

Formato de valores numéricos

La mayoría de las cuentas tendrán un valor positivo. Para determinar si este agrega o quita, será necesario checar el tipo de cuenta (ingreso o egreso). Además, el valor puede ser negativo. Un valor negativo de una cuenta de gasto representa un ingreso o una reversión de un gasto anterior. Por lo demás, el valor será flotante y se usaran comas para separar los millares.

Para ver un ejemplo del valor de una cuenta de egreso negativa (lo cual implica un ingreso), vean la siguiente imagen:

46	Resultado Integral de Financiamiento			636,391,516.65	
47		De Inversiones	343,570,610.72		
48		Por Venta de Inversiones	44,781,671.95		
49		Por Valuación de Inversiones	113,487,312.68		636,391,516.65
50		Por Recargo sobre Primas	159,971,802.80		
51		Por Emisión de Instrumentos de Deuda	0		
52		Por Reaseguro Financiero	0		
53		Intereses por créditos	0		
54		(-) Castigos preventivos por importes recupe	-25,442.87		
55		(-) Castigos preventivos por riesgos creditici	0		
56		Otros	-68,570,203.12		
57		Resultado Cambiario	43,124,878.75		
58		(-) Resultado por Posición Monetaria	0		
59	Participación en el Resultado de Invers		0		
60					
61		Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad			1,369,935,319.96
62					
63	(-) Provisión para el pago del Impuest			447,721,819.89	